

Exercice n° 1

Lesquels de ces ensembles sont des groupes pour les lois de composition précisées ?

1°) $(\mathbb{N}, +)$

2°) $(\mathbb{Z}, +)$

3°) $(\mathbb{Z}, \times)$

4°) $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \times)$

5°) $(\mathbb{R}, \times)$

6°) $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$

Exercice n° 2

On considère la loi $*$ définie sur $\mathbb{R}$ par $a * b = a + b - ab$.

1°) La loi $*$ est-elle interne sur $\mathbb{R}$;

2°) La loi $*$ est-elle associative sur $\mathbb{R}$;

3°) Montrer que $*$ a un élément neutre sur $\mathbb{R}$. Cet élément neutre est-il unique ?

4°) $(\mathbb{R}, *)$ est-il un groupe ?

Exercice n° 3

Soit $*$ une loi définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

1°) Vérifier que $*$ est une loi interne commutative, non associative et admet un élément neutre.

2°) Résoudre les équations suivantes : $2 * y = 5$, $x * x = 1$.

Exercice n° 4

On définit sur $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ loi interne $*$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrons que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

Exercice n° 5

On définit sur $\mathbb{Z}^2$ les deux lois $\oplus$, $\odot$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{Z}^2, (x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y'),$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{Z}^2, (x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx').$$

Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est un anneau commutatif.

Exercice n°1

- ① $(\mathbb{N}, +)$: n'est pas un groupe car 2 , par exemple, n'a pas de symétrique pour la somme (habituellement appelé opposé)
 $\Rightarrow$ Si x est la symétrique de 2 alors :
 $x + 2 = 2 + x = 0 \Rightarrow x = -2 \notin \mathbb{N}$

- ② $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe :

- La loi est interne car la somme de deux entiers relatifs est un entier relatif.
- La loi $(+)$ est associative : $(n+m)+p = n+(m+p) = n+m+p$
- $0 \in \mathbb{Z}$ est l'élément neutre de la loi $(+)$
- Tout élément $n \in \mathbb{Z}$ admet un symétrique : $n + (-n) = 0$

- ③ $(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe car 0 n'est pas de symétrique pour le produit (habituellement appelé inverse)

- ④ $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \times)$ n'est pas un groupe car 2 , par exemple, n'a pas de symétrique pour le produit (habituellement appelé inverse).
 $\Rightarrow$ Si x est la symétrique de 2 alors :
 $x \times 2 = 2 \times x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$

- ⑤ $(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe car $0 \in \mathbb{R}$ n'a pas de symétrique pour la multiplication :
 $\Rightarrow$ pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a : $a \times 0 = 0 \times a = 0 \neq 1$ (1 est l'élément neutre de la multiplication)

- ⑥ $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe :

- La loi est interne : le produit de deux nombres réels non nuls est non nul.
- La loi est associative, $(x \times y) \times z = (x \times (y \times z)) = x \times y \times z$
- 1 est l'élément neutre de la loi $\times$: $x \times 1 = 1 \times x = x$
- chaque élément x admet un symétrique :
 $x \times y = y \times x = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{x}$

Exercice n°2

$$\star : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \longmapsto a + b - ab.$$

(2)

1°) Vérifiant que la loi $\star$ est interne sur $\mathbb{R}$

$\Rightarrow$ Le produit, la somme et la soustraction sont des lois internes dans $\mathbb{R}$, si a et b sont deux réels alors

$$ab, a+b \text{ et } (a+b) - ab \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Donc la loi $\star$ est interne.

2°) Vérifiant que la loi $\star$ est associative sur $\mathbb{R}$:

$$(a \star b) \star c \stackrel{?}{=} a \star (b \star c)$$

$$\begin{aligned} \bullet (a \star b) \star c &= (a + b - ab) \star c = a + b - ab + c - (a + b - ab)c \\ &= a + b - ab + c - (ac + bc - abc) \\ &= a + b + c - ab - ac - bc + abc \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet a \star (b \star c) &= a \star (b + c - bc) = a + b + c - bc - a(b + c - bc) \\ &= a + b + c - bc - ab - ac + abc \\ &= a + b + c - ab - ac - bc + abc \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Donc $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ et $\star$ est associative.

3°) Montrons que $\star$ a un élément neutre sur $\mathbb{R}$.

Si e est un élément de $\star$ alors :

$$\bullet a \star e = a \Rightarrow a + e - ae = a \Rightarrow e(1 - a) = 0 \Rightarrow e = 0 \text{ si } a \neq 1$$

$$\bullet e \star a = a \Rightarrow e + a - ea = a \Rightarrow e(1 - a) = 0 \Rightarrow e = 0 \text{ si } a \neq 1$$

$\Rightarrow$ on a : $0 \star a = a \star 0 = a$ pour tout $a \in \mathbb{R}$ donc 0 est un élément neutre de $\star$

$\bullet$ si e est un autre élément neutre alors $e \star 0 = 0$ ($e = 0$)

$$\Rightarrow e' + 0 - e' \times 0 = 0 \Rightarrow e' = 0 \text{ et l'élément neutre unique.}$$

$$\Rightarrow e'(1 - e) = 0 \Rightarrow e' = 0 \text{ car } 1 - e \neq 0$$

4°) Vérifiant si tout $a \in \mathbb{R}$ admet un symétrique : Soit b le symétrique

de a , alors :

$$a \star b = a + b - ab = 0 \Rightarrow a + b(1 - a) = 0 \Rightarrow b = \frac{a}{a - 1} \text{ si } 1 - a \neq 0$$

En particulier, si b est le symétrique de 1 alors

$$1 \star b = 0 \Rightarrow 1 + b - 1 \times b = 0 \Rightarrow 1 = 0 \text{ ce qui est}$$

impossible et 1 n'a pas de symétrique et $(\mathbb{R}, \star)$

n'est pas un groupe.

Exercice n°3

$$* : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

(3)

1°) ① * est commutative si et seulement si :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} / x * y = y * x$$

$$\bullet x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1) = yx + (y^2 - 1)(x^2 - 1) = y * x$$

car le produit et la sont commutatives

② * est non associative, on suppose que c'est associative e.a.d

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x * y) * z = x * (y * z)$$

$$\bullet (x * y) * z = [xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)] * z$$

$$= (xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)) \cdot z + (z^2 - 1)([xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)]^2 - 1)$$

$$= xyz + (x^2 - 1)(y^2 - 1)z + (z^2 - 1)(x^2y^2 + 2xy(x^2 - 1)(y^2 - 1) + (x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2)$$

$$= xyz + (x^2 - 1)(y^2 - 1)z + (z^2 - 1)x^2y^2 + 2xy(x^2 - 1)(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (z^2 - 1)(x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2 - (z^2 - 1) \quad (1)$$

$$\bullet x * (y * z) = x * [yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)]$$

$$= x(yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)) + (x^2 - 1)([yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)]^2 - 1)$$

$$= xyz + x(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (x^2 - 1)(y^2z^2 + 2yz(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (y^2 - 1)^2(z^2 - 1)^2 - 1)$$

$$= xyz + x(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (x^2 - 1)y^2z^2 + 2yz(y^2 - 1)(x^2 - 1)(z^2 - 1)$$

$$+ (x^2 - 1)(y^2 - 1)^2(z^2 - 1)^2 - (x^2 - 1) \quad (2)$$

$\Rightarrow$ contradiction (1) $\neq$ (2), d'où * n'est pas associative

③ * admet un élément neutre si et seulement si :

$$\exists e \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} / x * e = e * x = x$$

on prend juste une seule équation car la loi est commutative.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x * e = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, xe + (x^2 - 1)(e^2 - 1) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, x(e - 1) + (x^2 - 1)(e^2 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (e - 1)(x + (x^2 - 1)(e + 1)) = 0$$

Alors on a :

$$\begin{cases} e - 1 = 0 \\ \vee \end{cases}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, x(e - 1) + x^2(e + 1) - (e + 1) = 0$$

On sait qu'un polynôme est nul $\forall x$ si tous ses coefficients sont tous nuls, et comme le coefficient de x est $1 \neq 0$ on déduit que le polynôme ne peut s'annuler, d'où $e = 1$ est vraie. $e = 1$ est l'élément neutre de la loi $*$.

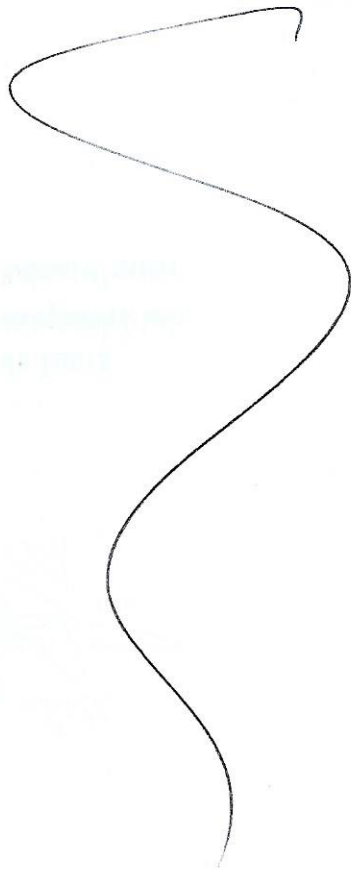
(4)

$$2^o) \textcircled{a} 2 * y = 5$$

$$\Rightarrow 2y + 3(y^2 - 1) = 5 \Rightarrow y = \frac{4}{3} \vee y = -2$$

$$\textcircled{b} x * x = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + (x^2 - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 1$$



Exercice n° 4: $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, $\forall (x, y), (x', y') \in G$, $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$
 $(G, *)$ est un groupe si et seulement si: ↑ c'est la loi interne

- $\left\{ \begin{array}{l} * \text{ est associative} \\ * \text{ admet un élément neutre} \end{array} \right.$
- Tout élément de E admet un inverse de E .

① $*$ est associative si et seulement si:

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in G / [(x, y) * (x', y')] * (x'', y'') \stackrel{?}{=} (x, y) * [(x', y') * (x'', y'')]$$

$$\bullet [(x, y) * (x', y')] * (x'', y'') = (xx', xy' + y) * (x'', y'') \\ = (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \quad (1)$$

$$\bullet (x, y) * [(x', y') * (x'', y'')] = (x, y) * (x'x'', x'y'' + y') \\ = (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \quad (2)$$

$\Rightarrow (1) = (2)$ d'où $*$ est associative.

② $(e, e') \in G$ est un élément neutre de G si et seulement si:

$$\forall (x, y) \in G, (x, y) * (e, e') = (e, e') * (x, y) = (x, y)$$

$$\begin{cases} (x, y) * (e, e') = (x, y) \\ (e, e') * (x, y) = (x, y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (xe, xe' + y) = (x, y) \\ (ex, ey + e') = (x, y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xe = x \\ xe' + y = y \\ ex = x \\ ey + e' = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = 1 \in \mathbb{R}^* ; x \neq 0 \\ e' = 0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Ainsi $(e, e') = (1, 0) \in G$ est l'élément neutre.

③ $\forall (x, y) \in G, \exists (x', y') \in G / (x, y) * (x', y') = (x', y') * (x, y) = (e, e') = (1, 0)$

$$\begin{cases} (x, y) * (x', y') = (1, 0) \\ (x', y') * (x, y) = (1, 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (xx', xy' + y) = (1, 0) \\ (x'x, x'y + y') = (1, 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xx' = 1 \\ xy' + y = 0 \\ x'x = 1 \\ x'y + y' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{x} \in \mathbb{R}^* \\ y' = -\frac{y}{x} \in \mathbb{R}, x \neq 0 \end{cases}$$

Ainsi le symétrique de $(x, y) \in G$ est $(x', y') = \left(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x}\right) \in G$,

alors $(G, *)$ est un groupe.

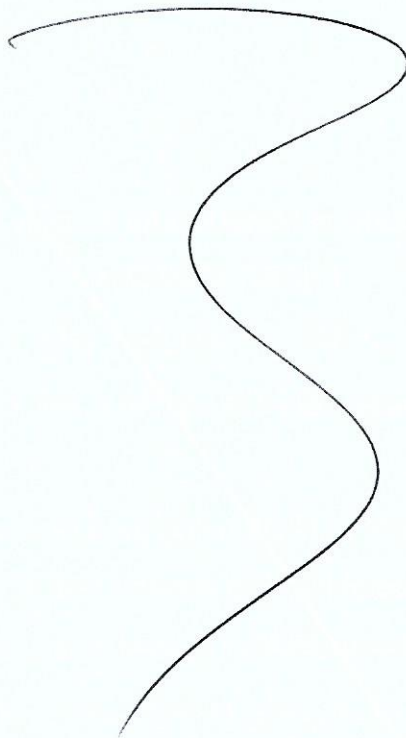
⑥ * est non commutatif si et seulement si :

$$\exists (x, y) = (2, 0) \in G, \exists (x', y') = (1, 1) \in G /$$

$$(x, y) * (x', y') \neq (x', y') * (x, y).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (2, 0) * (1, 1) = (2, 2) & (1) \\ (1, 1) * (2, 0) = (2, 1) & (2) \end{cases}$$

on remarque que $(1) \neq (2)$, alors $(G, *)$ est un groupe non commutatif.



Exercice n°5

$(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est un anneau commutatif si et seulement si:

- $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ est un groupe commutatif (abélien) ①
- $\odot$ est associative et distributive par rapport à la $\oplus$ ②
- $\odot$ est une loi commutative ③

① $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ est un groupe abélien:

* $\oplus$ est commutative

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = \underline{(x', y') \oplus (x, y)}$$

* $\oplus$ est associative

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2,$$

$$\bullet [(x, y) \oplus (x', y')] \oplus (x'', y'') = (x + x', y + y') \oplus (x'', y'') \quad ①$$

$$= (x + x' + x'', y + y' + y'')$$

$$\bullet (x, y) \oplus [(x', y') \oplus (x'', y'')] = (x, y) \oplus (x' + x'', y' + y'')$$

$$= (x + x' + x'', y + y' + y'') \quad ②$$

① = ② d'où $\oplus$ est associative

* $\exists$ l'existe $e = (e_1, e_2) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$(e_1, e_2) \oplus (x, y) = (x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y)$$

Puisque $\oplus$ est commutative on traite une seule équation:

$$(x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y) \Rightarrow (x + e_1, y + e_2) = (x, y)$$

$$\text{Alors } \begin{cases} x + e_1 = x \\ y + e_2 = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = 0 \\ e_2 = 0 \end{cases}; e = (0, 0) \in \mathbb{Z}^2 \text{ est l'élément neutre de } \oplus$$

* chaque élément de $\mathbb{Z}^2$ possède un élément symétrique dans $\mathbb{Z}^2$, $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \exists (x', y') \in \mathbb{Z}^2$:

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x', y') \oplus (x, y) = (0, 0)$$

$\exists$ l'suffit de prendre $x' = -x, y' = -y$ ainsi $(-x, -y) \in \mathbb{Z}^2$ est l'élément symétrique de $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$

d'où $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ est un groupe abélien, car la loi $\oplus$ est commutative, associative, Admet un élément neutre ainsi un élément symétrique.

② $\otimes$ $\odot$ distributive par rapport à $\oplus$:

⑧

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')] ?$$

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = [(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')] ?$$

Montrons que

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')] ?$$

On a :

$$\bullet (x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = (x, y) \odot (x' + x'', y' + y'')$$

$$= (xx' + xx'', xy' + xy'' + yx' + yx'') \quad (1)$$

$$\bullet [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')] = (xx', xy' + yx') \oplus (xx'', xy'' + yx'')$$

$$= (xx' + xx'', xy' + yx' + xy'' + yx'') \quad (2)$$

d'où (1) = (2)

Montrons que

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = [(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')] ?$$

On a :

$$\bullet [(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = (x + x', y + y') \odot (x'', y'')$$

$$= (xx'' + x'x'', xy'' + x'y'' + yx'' + y'x'') \quad (1)$$

$$\bullet [(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')] = (xx'', xy'' + yx'') \oplus (x'x'', x'y'' + y'x'')$$

$$= (xx'' + x'x'', xy'' + yx'' + x'y'' + y'x'') \quad (2)$$

d'où (1) = (2), d'où $\odot$ est distributive p/r à $\oplus$

③ $\odot$ est commutatif : $\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx') \quad (1)$$

$$(x', y') \odot (x, y) = (x'x, x'y + y'x) = (xx', xy' + yx') \quad (2)$$

(1) = (2), $\odot$ est commutatif

d'où on vérifie bien que $(\mathbb{Z}_2^2, \oplus, \odot)$ est un anneau commutatif